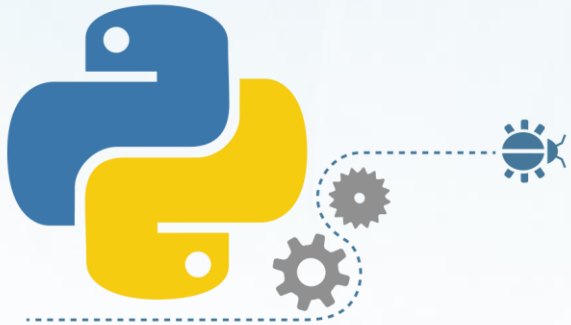
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

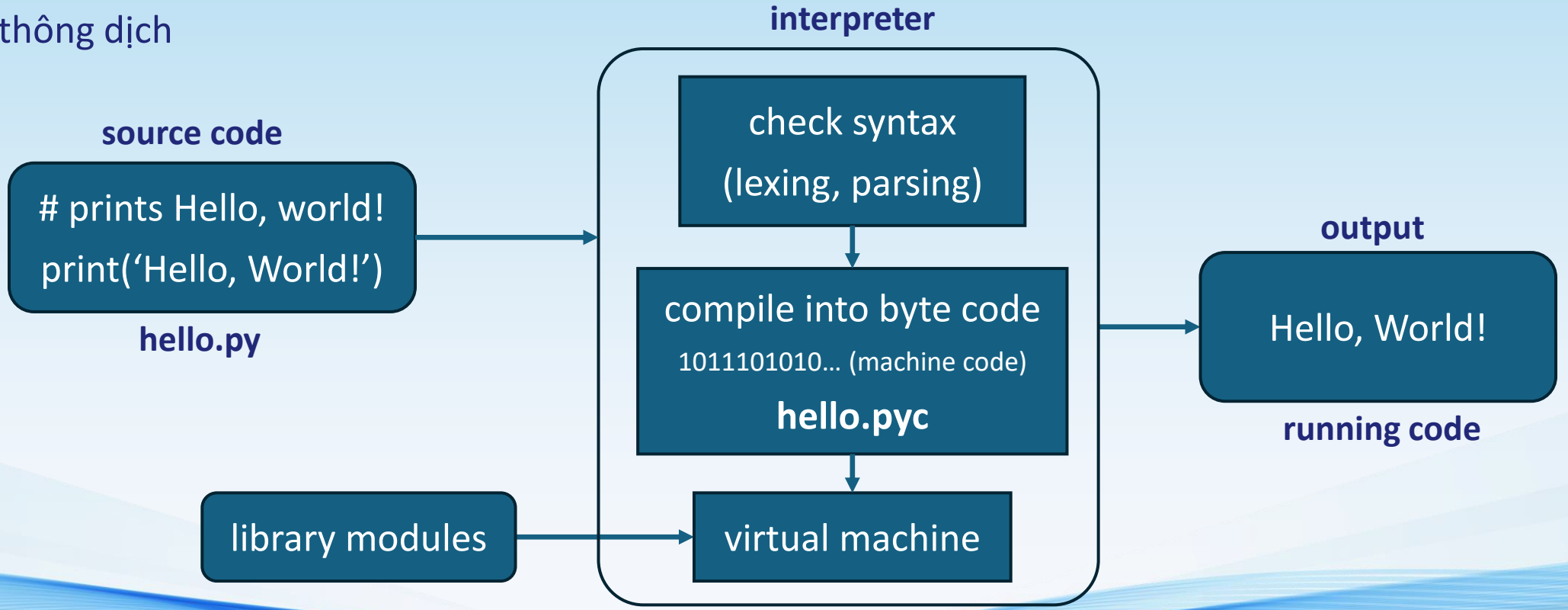
NHẬP MÔN



1. Nắm được các khái niệm ngôn ngữ lập trình Python
2. Biết cách tải và cài đặt Python
3. Sử dụng được một số công cụ lập trình như IDE, Visual Code
4. Tạo được và hiểu được cấu trúc của một project

1. Giới thiệu Python
2. Ứng dụng ngôn ngữ lập trình python
3. Python 2 vs Python 3
4. Công cụ hỗ trợ
5. Cài đặt môi trường phát triển python

- Do Guido Van Rossum giới thiệu vào năm 1991
- Dự án mã nguồn mở được quản lý bởi Python Software Foundation
- Hỗ trợ nhiều nền tảng Unix, MacOS, Windows, Linux,…
- Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao (high level) cho phép viết mã nguồn với số lần gõ phím tối thiểu
- Là ngôn ngữ thông dịch



Tính năng của python:

- ✓ Dễ học, dễ đọc, dễ bảo trì
- ✓ Một thư viện tiêu chuẩn rộng tương thích trên nhiều nền tảng khác nhau
- ✓ Chế độ tương tác và debug
- ✓ Portable hỗ trợ trên nhiều nền tảng phần cứng
- ✓ Dễ dàng mở rộng
- ✓ Cung cấp phương thức giao tiếp với cơ sở dữ liệu
- ✓ Lập trình GUI
- ✓ Hỗ trợ lập trình thủ tục và OOP
- ✓ Hỗ trợ thu gom rác tự động
- ✓ Dễ dàng tích hợp C, C++, COM, ActiveX, CORBA, Java
- ✓ …

- PYPL (PopularitY of Programming Language Index) vs TIOBE Index (The Importance Of Being Earnest)

Jun 2024	Jun 2023	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	15.39%	+2.93%
2	3	↑	C++	10.03%	-1.33%
3	2	↓	C	9.23%	-3.14%
4	4		Java	8.40%	-2.88%
5	5		C#	6.65%	-0.06%
6	7	↑	JavaScript	3.32%	+0.51%
7	14	⇈	Go	1.93%	+0.93%
8	9	↑	SQL	1.75%	+0.28%
9	6	↓	Visual Basic	1.66%	-1.67%
10	15	⇈	Fortran	1.53%	+0.53%

source: https://www.tiobe.com/tiobe-index

Worldwide, Jun 2024 :

Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	29.06 %	+1.4 %
2		Java	15.97 %	+0.2 %
3		JavaScript	8.7 %	-0.6 %
4		C#	6.73 %	-0.0 %
5		C/C++	6.4 %	-0.0 %
6	↑	R	4.75 %	+0.3 %
7	↓	PHP	4.57 %	-0.5 %
8		TypeScript	3.0 %	-0.1 %
9		Swift	2.76 %	+0.3 %
10		Rust	2.5 %	+0.4 %

source: https://pypl.github.io/PYPL.html

Ứng dụng ngôn ngữ Python:

- ✓ Phân tích dữ liệu — Numpy, Pandas, Matplot, Seaborn,...
- ✓ Kỹ thuật dữ liệu
- ✓ Khoa học dữ liệu — Linear, Logictis regesstion, ...
- ✓ Phát triển ứng dụng website — Django
- ✓ Phát triển game — Pygame
- ✓ Phát triển phần mềm — SQL Server
- ✓ Kỹ thuật robot (robotics) — STEAM
- ✓ Tự động hóa
- ✓ Giao diện và điều khiển phần cứng
- ✓ Phát triển ứng dụng di động
- ✓ ...

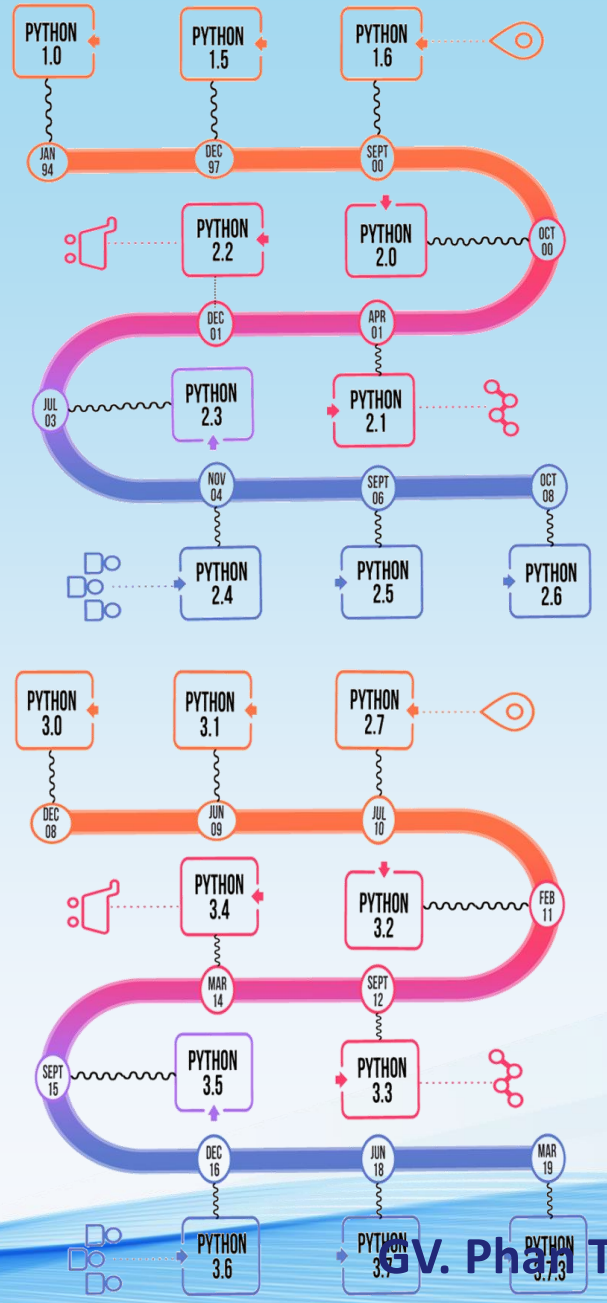
1. Python được giới thiệu lần đầu vào năm nào?
   A. 1990
   B. 1991
   C. 1992
   D. 1993
2. Python có thể được hỗ trợ trên những nền tảng nào?
   A. Unix
   B. Windows
   C. Linux
   D. Tất cả đều đúng
3. Python là ngôn ngữ …?
   A. Biên dịch
   B. Phiên dịch
   C. Thông dịch
   D. Tất cả đều đúng
4. Tính đến tháng 6/2023, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến đứng thứ mấy?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 5

1. Python được giới thiệu lần đầu vào năm nào?
   A. 1990
   B. 1991
   C. 1992
   D. 1993
2. Python có thể được hỗ trợ trên những nền tảng nào?
   A. Unix
   B. Windows
   C. Linux
   D. Tất cả đều đúng
3. Python là ngôn ngữ …?
   A. Biên dịch
   B. Phiên dịch
   C. Thông dịch
   D. Tất cả đều đúng
4. Tính đến tháng 6/2023, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến đứng thứ mấy?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 5

- Python tồn tại song song 2 phiên bản: python 2 & python 3

STT	Nội dung	python 2	python 3
1	print	câu lệnh	Hàm
2	Nhập dữ liệu	raw_input()	input(), int(), str(), …
3	Chuỗi	ASCII	Unicode
4	xrange()	Có	Không
…			

- ***Hai phiên bản python 2.x và python 3.x không hoàn toàn tương thích nhau. Nghĩa là viết trong python 2.x có thể không chạy với python 3.x và ngược lại.***

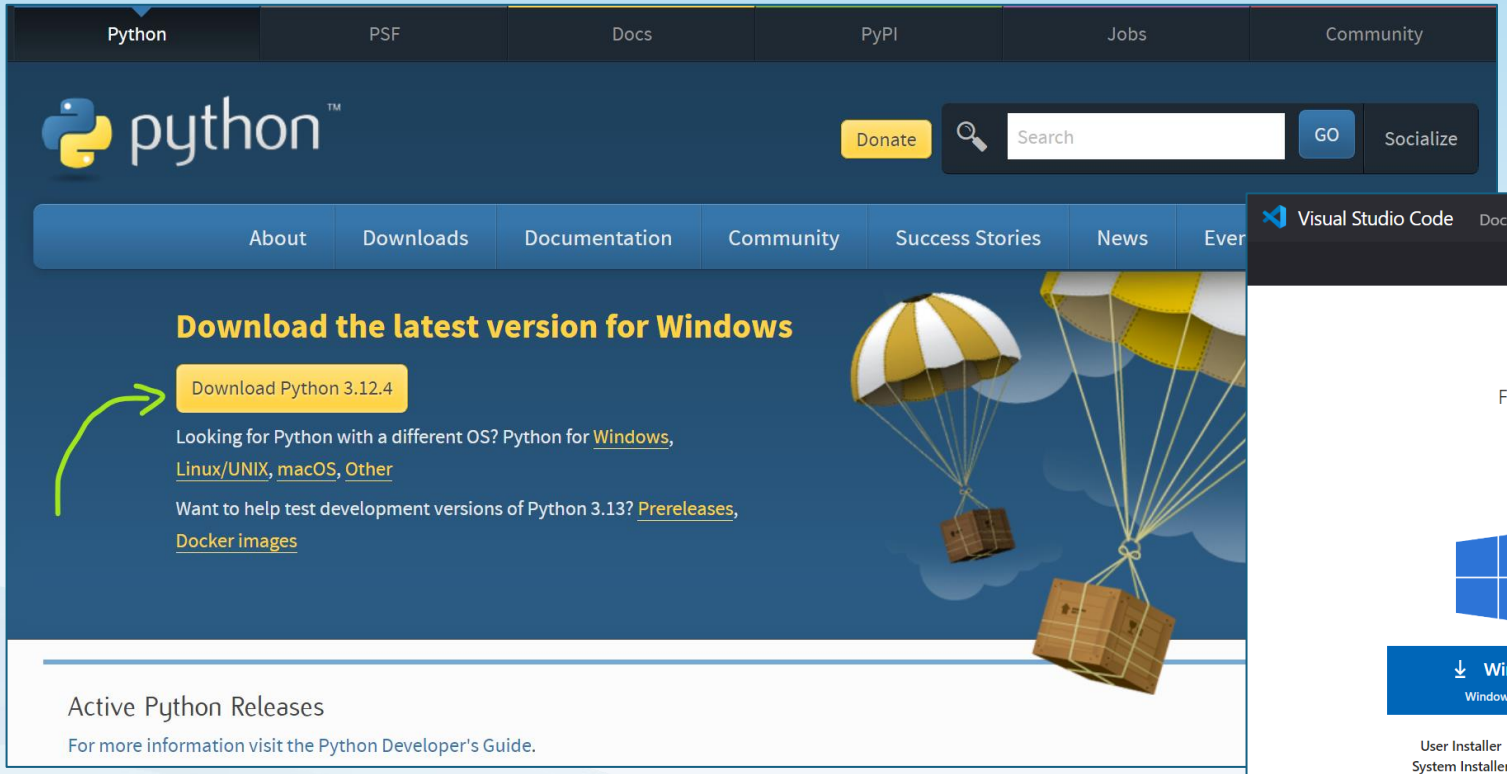


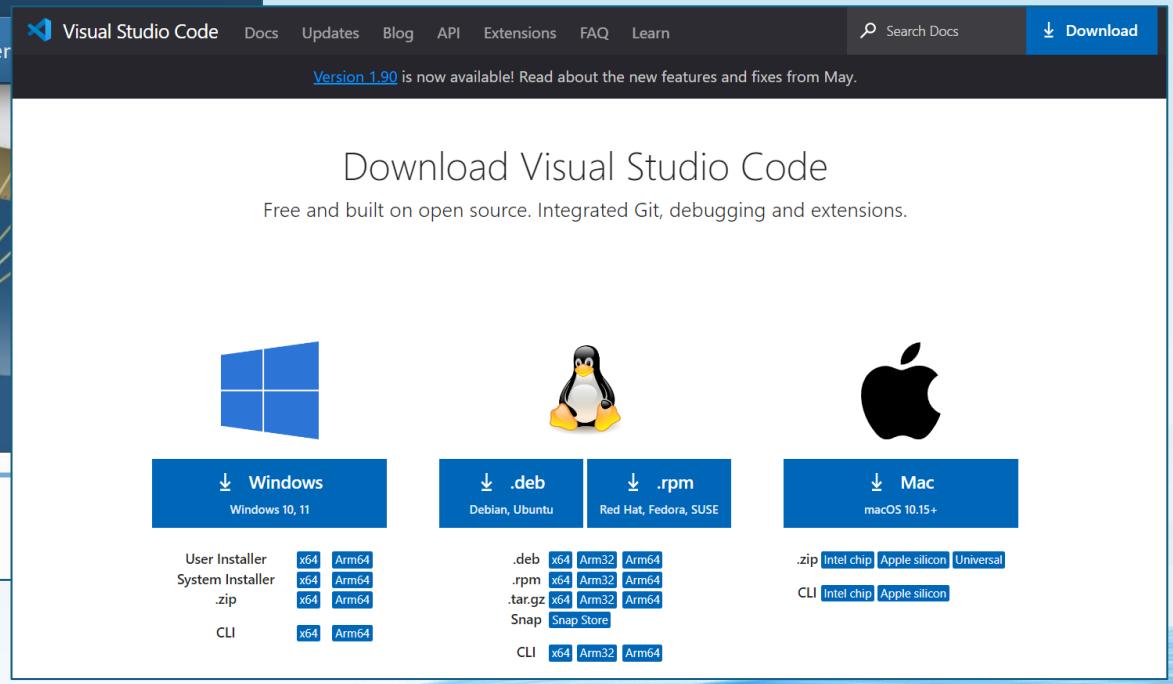
Source: https://www.geeksforgeeks.org/history-of-python

Chuẩn bị

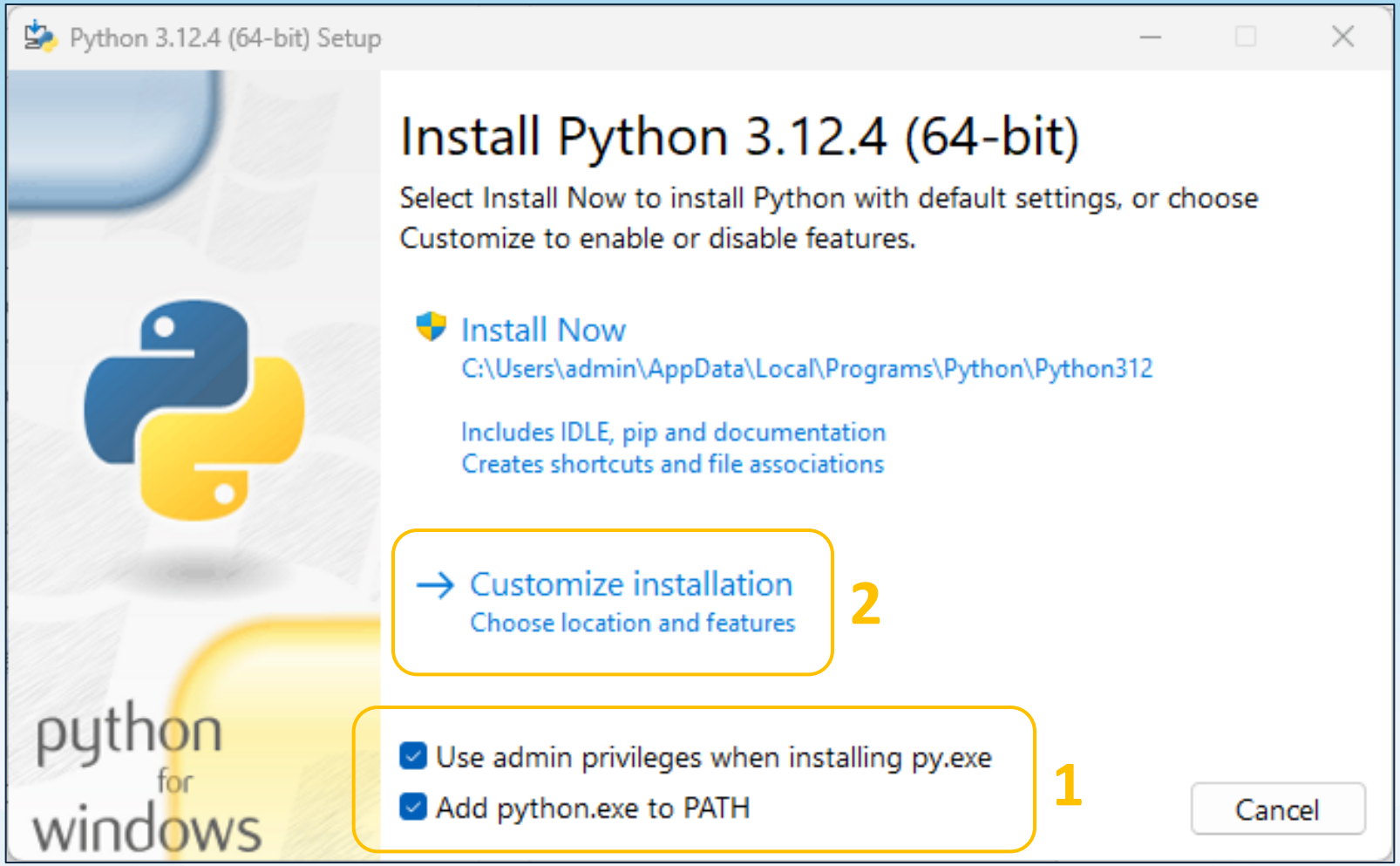
Python: https://www.python.org/downloads → Chọn phiên bản **phù hợp**

Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/Download → Chọn phiên bản **phù hợp**

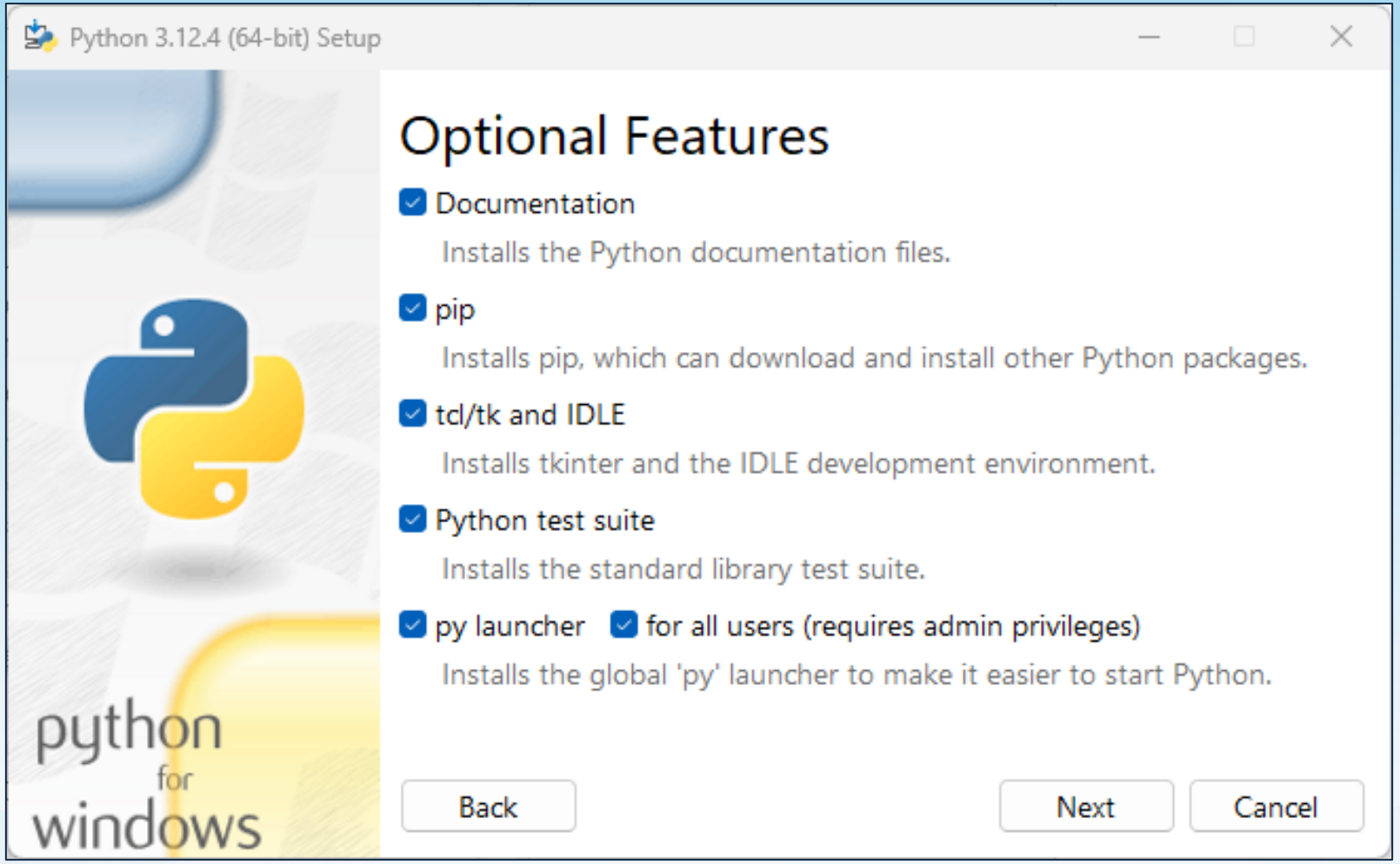




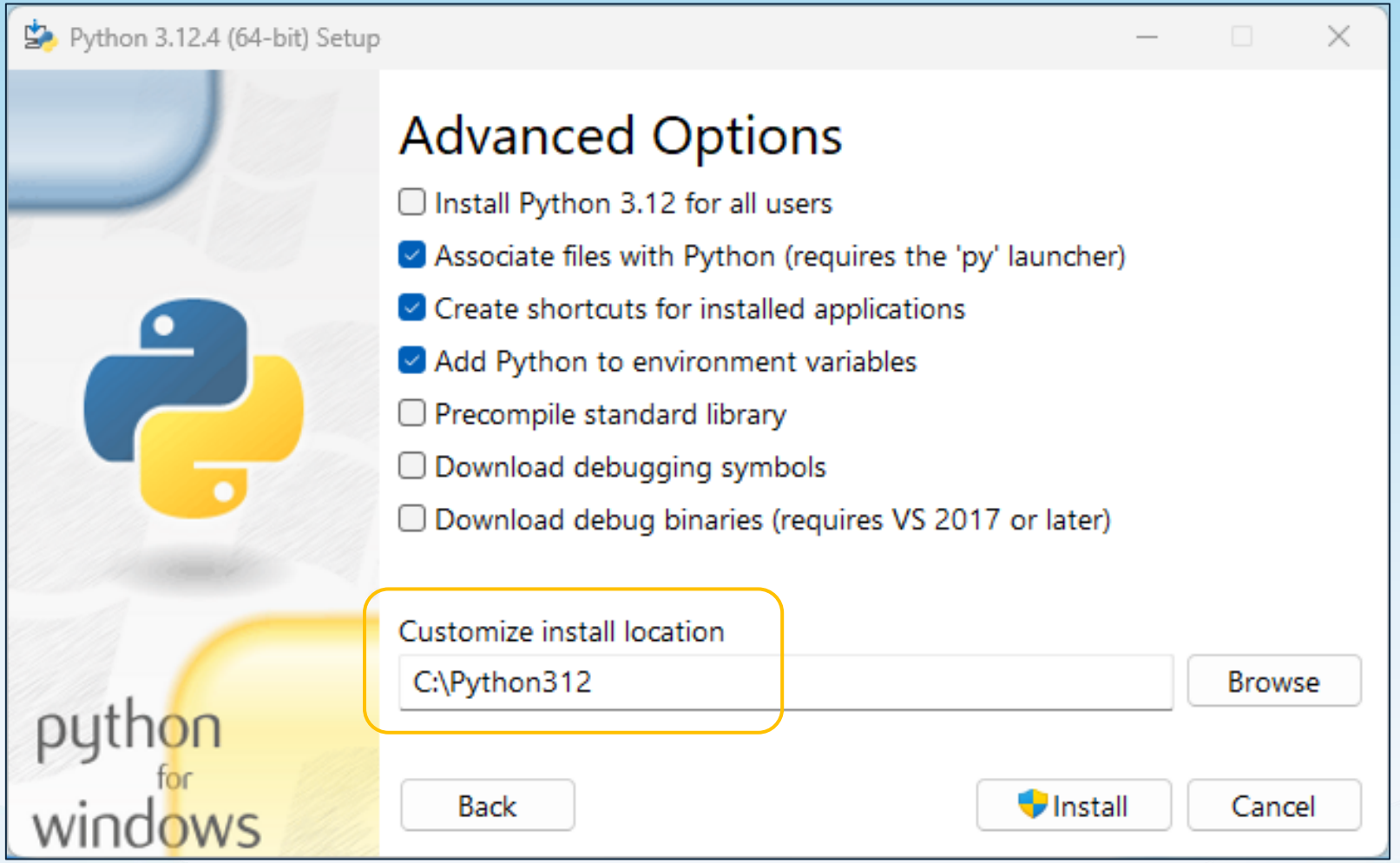
- Cài đặt python: **python-3.12.4-amd64.exe** (hoặc phiên bản khác)



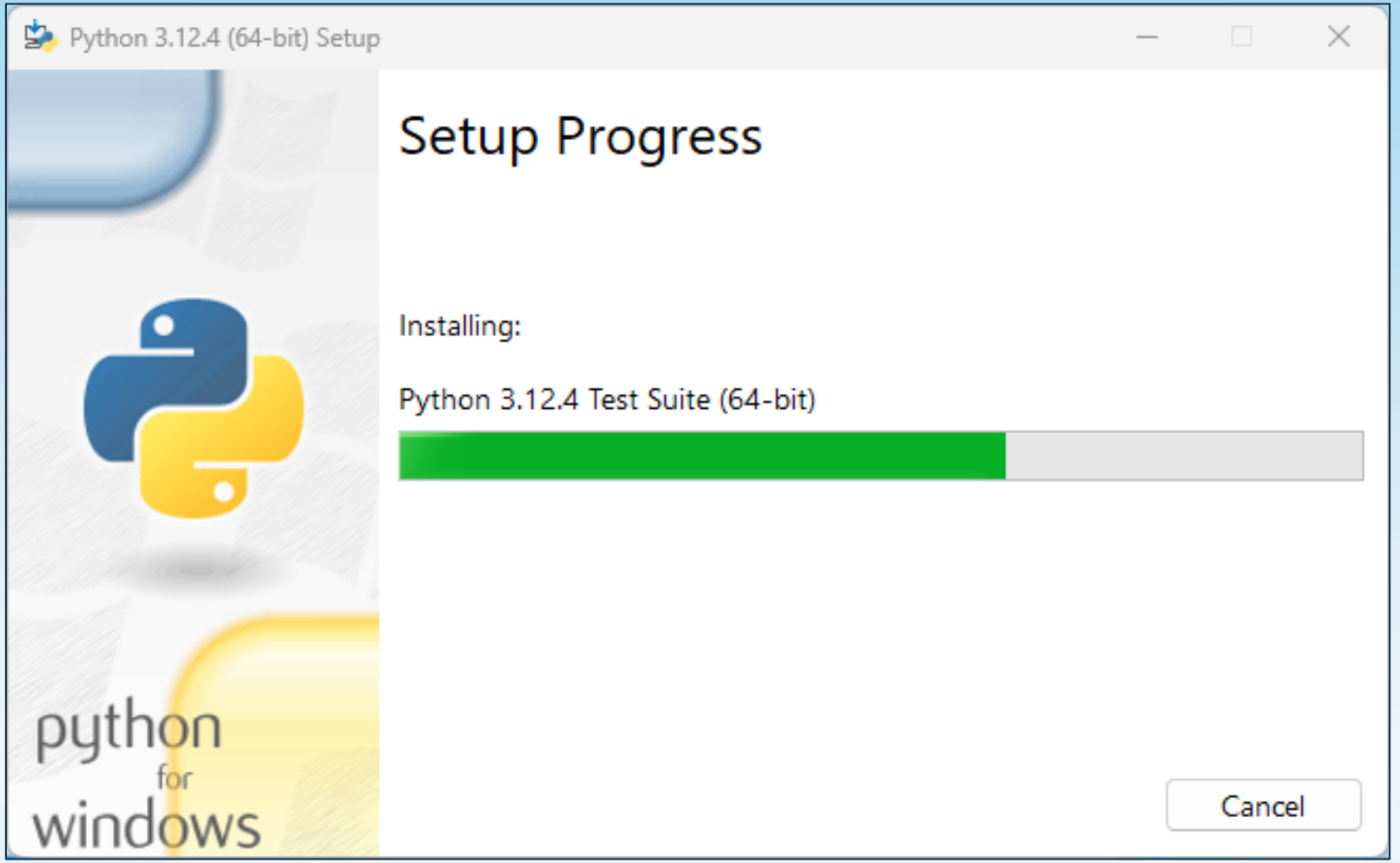
- Chọn tất cả các tính năng tùy chọn, click **Next**



- Chọn các tính năng tùy chọn như trong hình, click **Install**



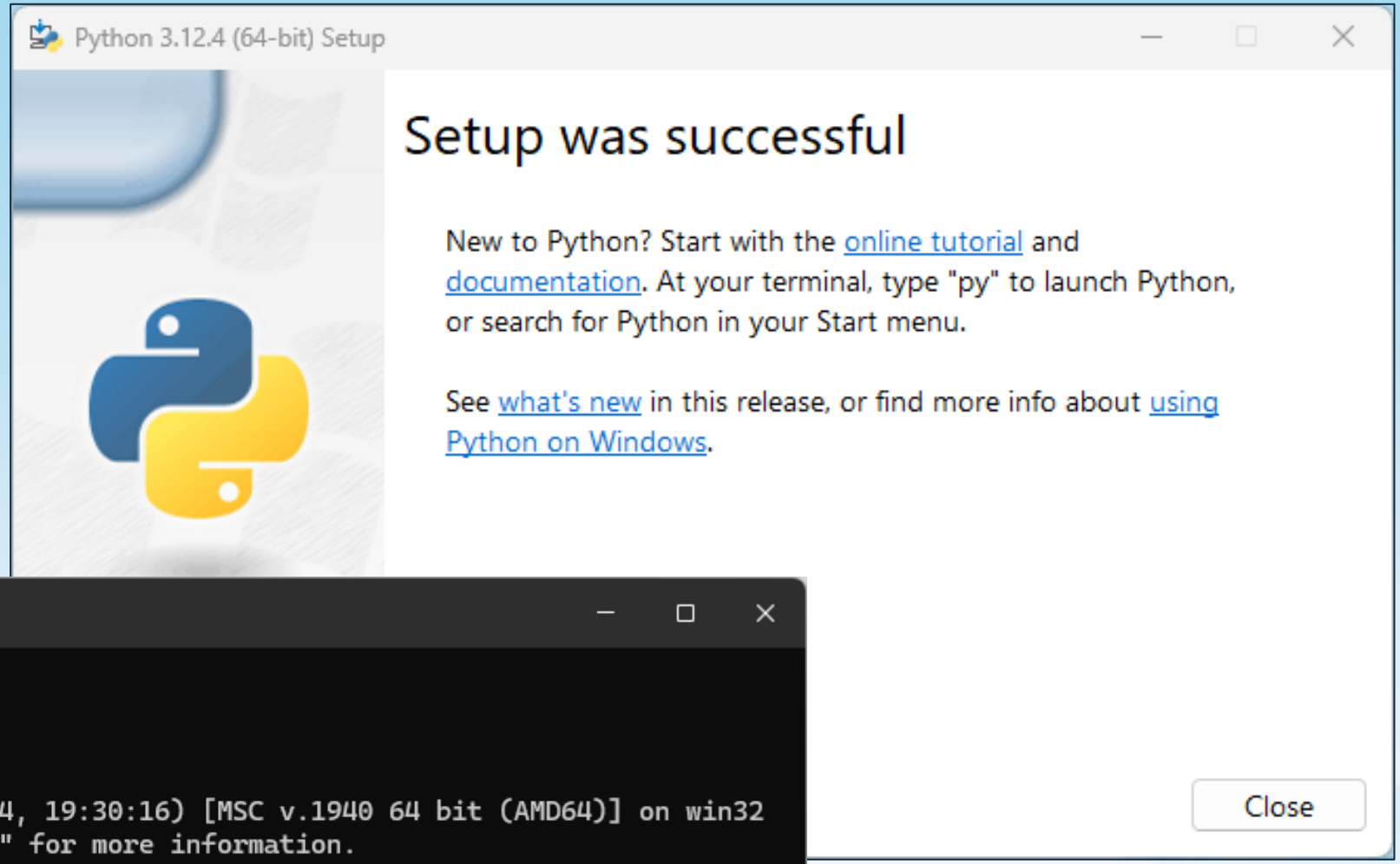
- Phiên bản python đang được cài đặt…

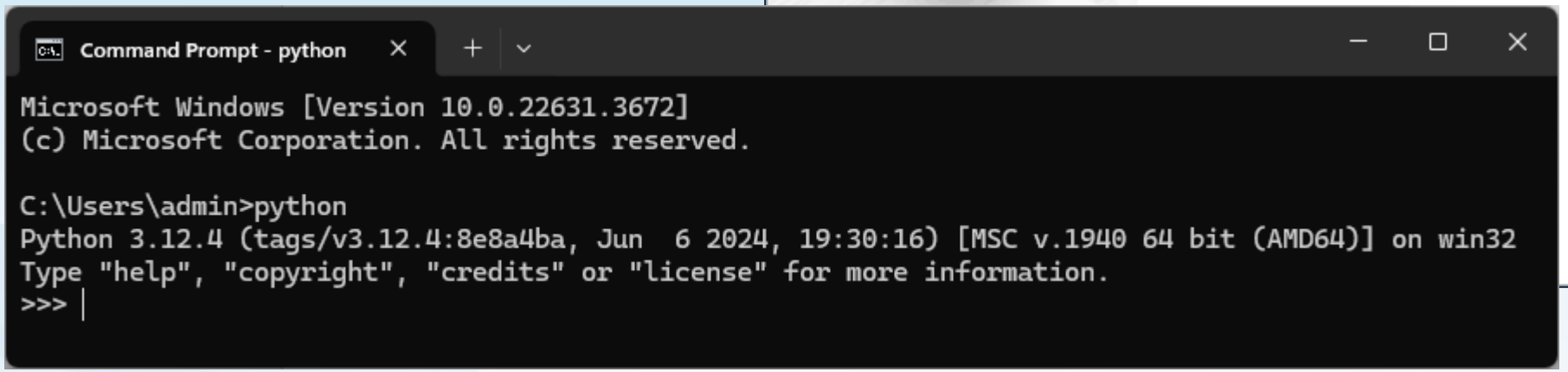


- Để kiểm tra cài đặt python **thành công**

➔ mở CMD

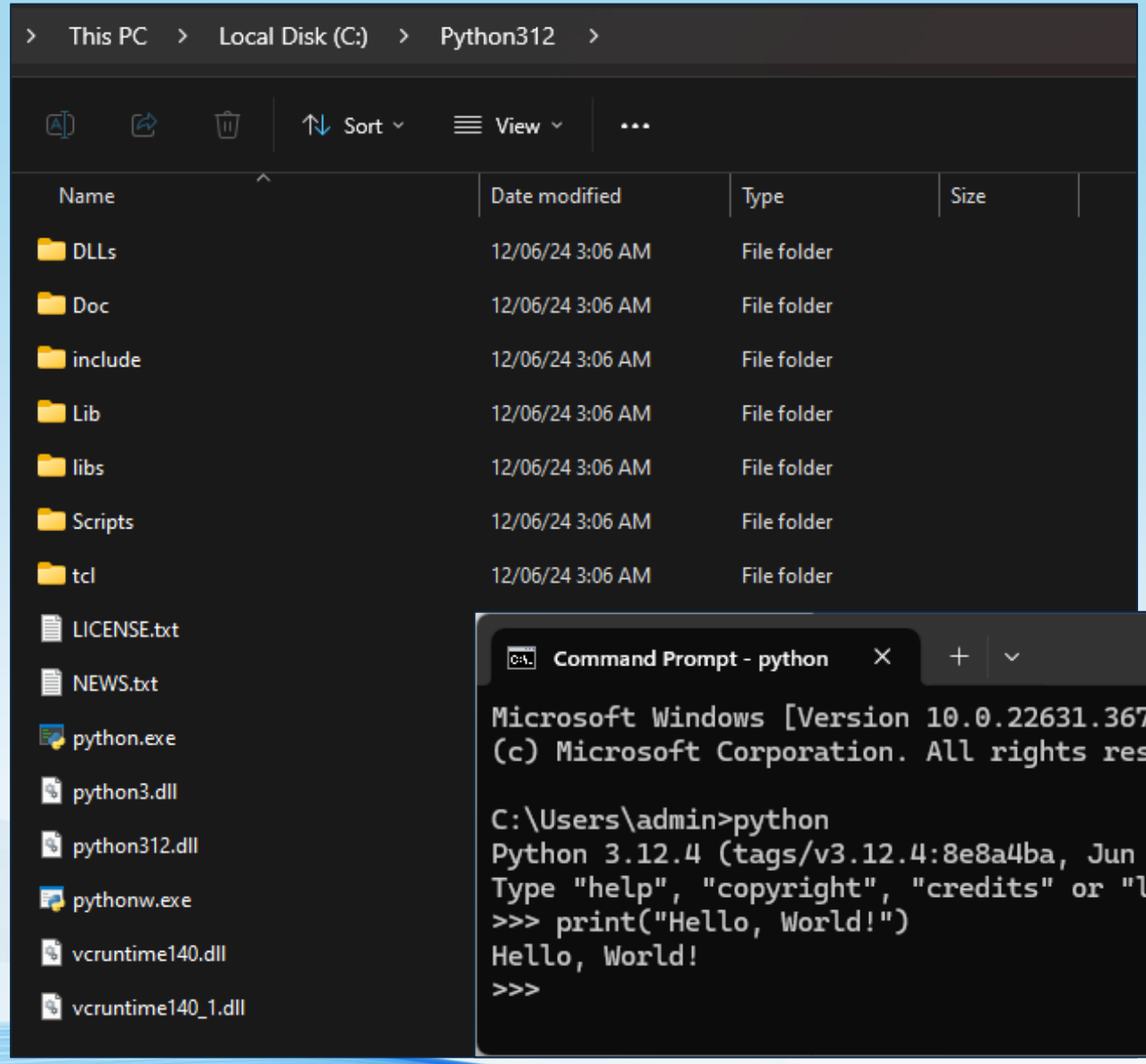
➔ gõ lệnh ***python***

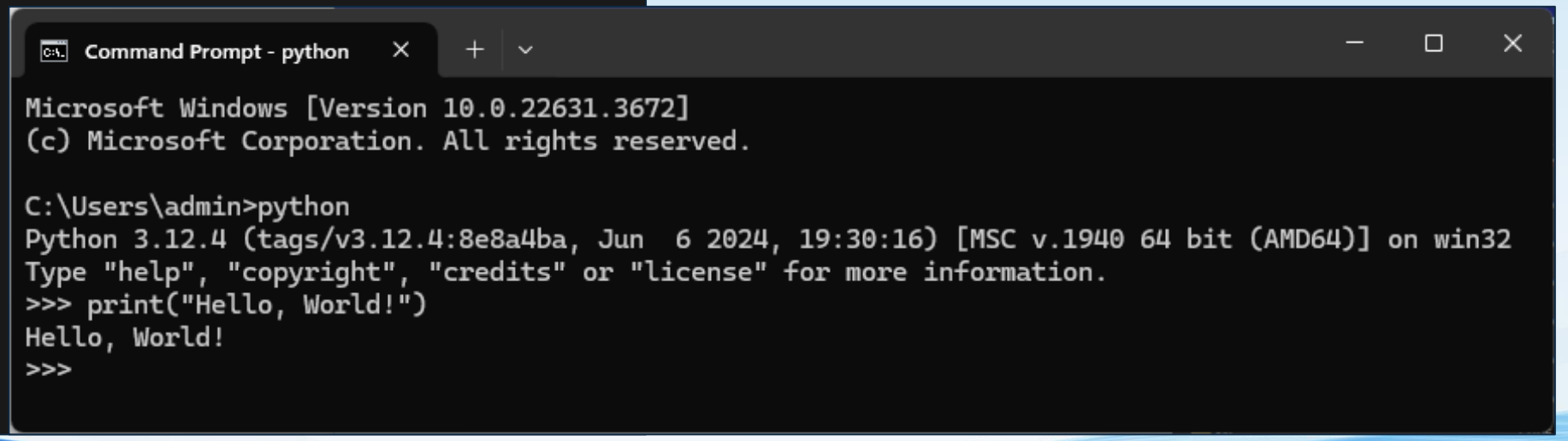




- Trong môi trường đơn thuần, python hoạt động ở hai chế độ:
  - ✓ **Chế độ tương tác** (interactive mode): interpreter, python IDLE
  - ✓ **Chế độ kịch bản** (script mode): viết tập tin mã nguồn có phần mở rộng *.py và chạy từ CMD bằng lệnh python

Tập tin mã nguồn của python là một tập tin văn bản (plaintext) thông thường. Có thể tạo và chỉnh sửa bằng một phần mềm xử lý văn bản như Notepad, Notepad++, Sublime text.





- **python.exe** – trình thông dịch python
- Thử nghiệm với đoạn chương trình in ra màn hình chuỗi "Hello, World!".

Bước 1: mở **python.exe**

Bước 2: nhập lệnh **python**

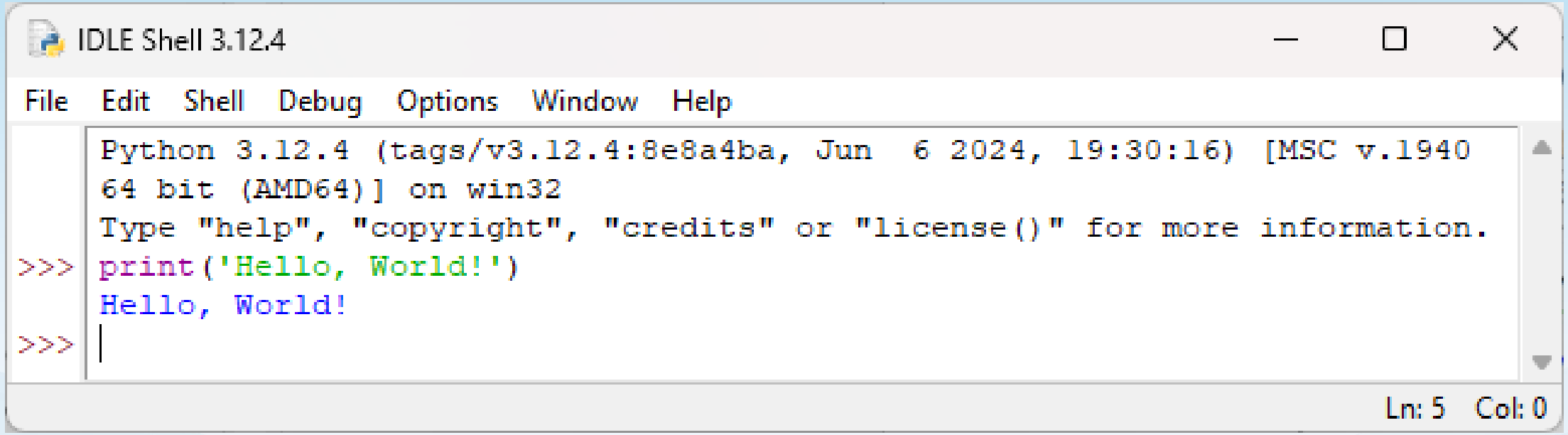
Bước 3: gõ lệnh **print("Hello, World!")** [enter]

- Sử dụng python **IDLE Shell** (Intergrated Development and Learning Environment), môi trường tích hợp đơn giản.

Bước 1: vào **Start menu**

Bước 2: tìm và mở **IDLE (python 3.12 64-bit)**

Bước 3: gõ đoạn lệnh **print('Hello, World!')** [enter]

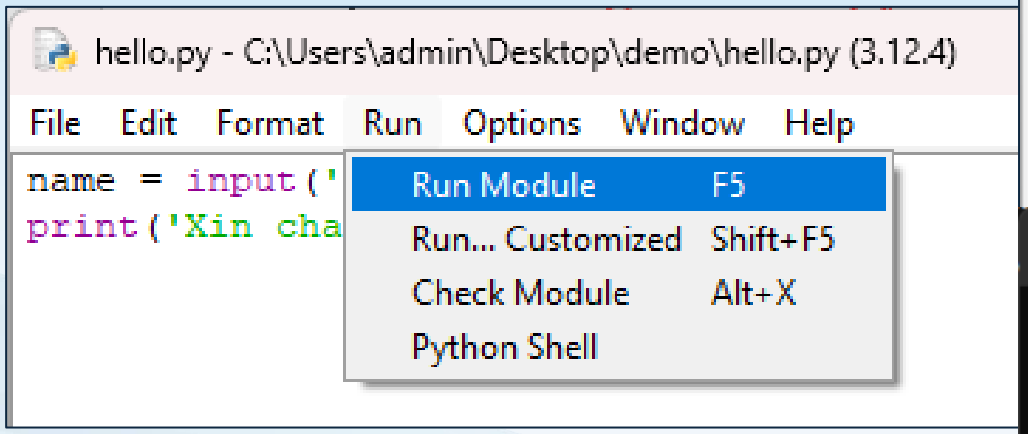


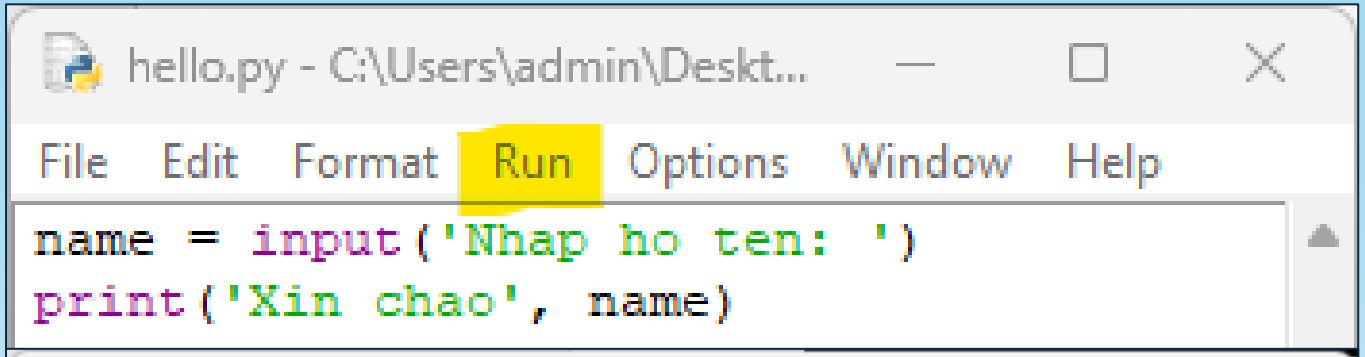
- Nếu sử dụng IDLE, chọn **File → New File**
- Lưu tập tin vừa tạo **hello.py**
- Viết đoạn chương trình → **Lưu**

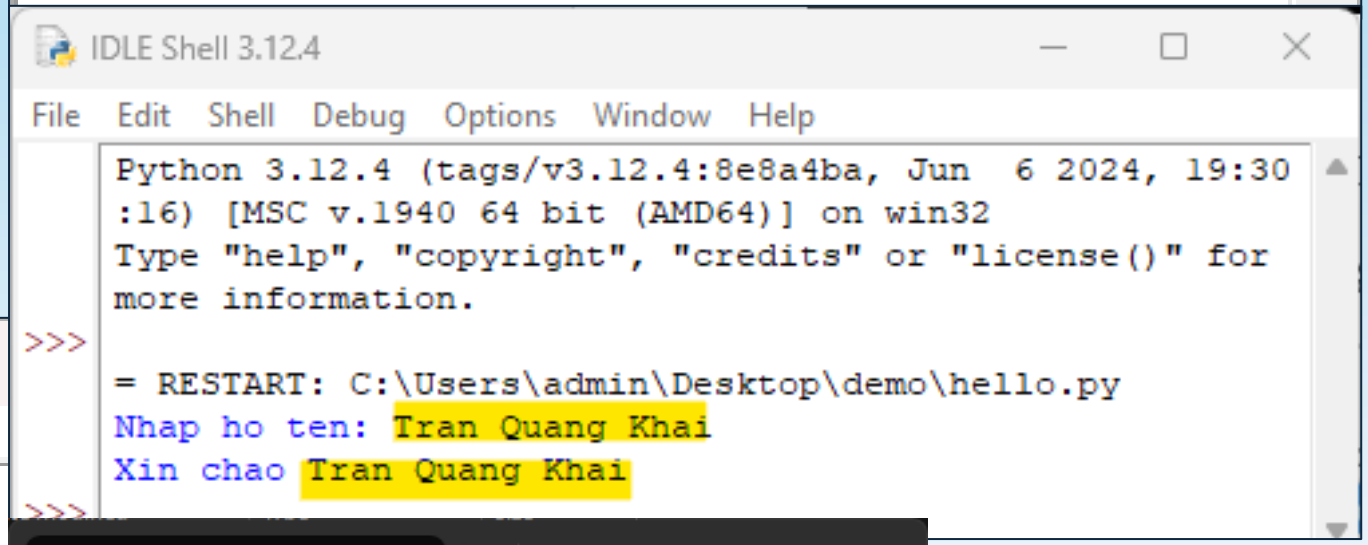
[1] Chọn **Run → Run module**

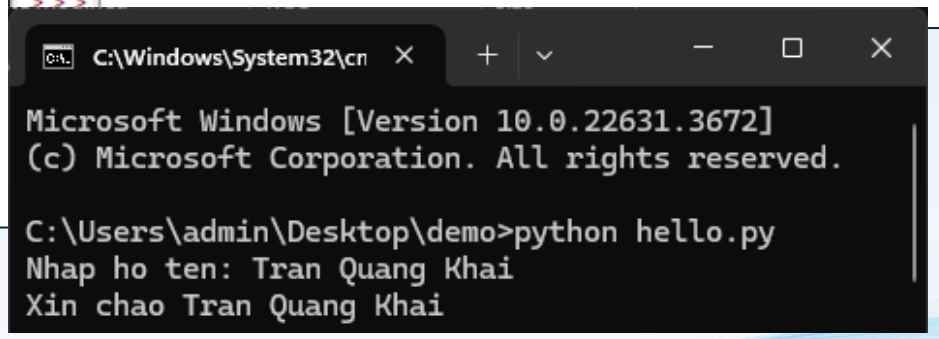
[2] Mở **CMD** tại thư mục chứa tập tin

[2.1] Gõ lệnh **python <tên_tập_tin>.py**



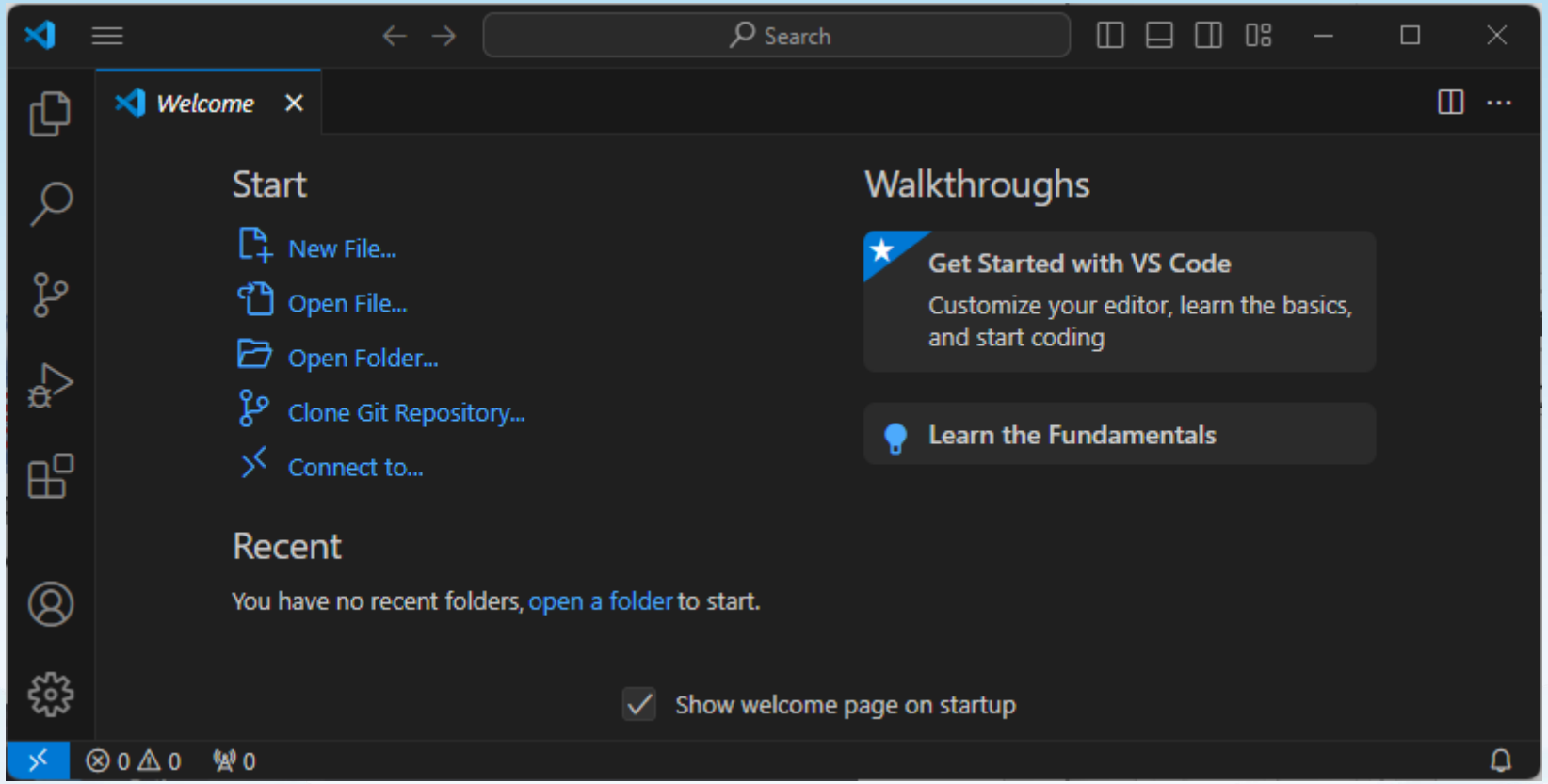






- PyCharm
- Visual Studio
- Visual Studio Code
- Notepad++
- Sublime Text
- …

- Trình soạn thảo mã nguồn phát triển bởi Microsoft
- Gọn nhẹ và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình
- Hỗ trợ nhiều kỹ thuật debugging, code completion, highlighting, code refactoring, embedding git



- Cài **extension python** (do Microsoft cung cấp) → Chọn **Install**



[1] Khu vực **tổ chức** thư mục – tập tin mã nguồn

[2] Khu vực **soạn thảo** mã nguồn

[3] Trình thông dịch sẽ tự động **nhận diện** khi mở tập tin *.py

[4] Các nút lệnh **thực thi** mã nguồn

[5] Khu vực **terminal** để hiển thị kết quả chương trình

